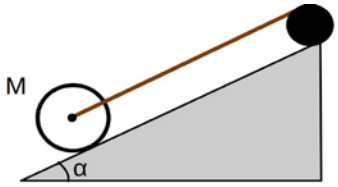
Politecnico di Milano
a.a. 2021-2022 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

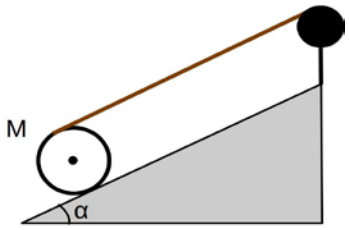
Fisica Sperimentale I

II Appello 15/07/2022

ESERCIZIO 1



In un cantiere un cilindro di massa $M = 10^3$ kg e raggio $R = 2$m deve essere fatto rotolare su un piano inclinato di $\alpha = 30°$ rispetto *all'orizzontale*. E' quindi collegato, tramite una fune inestensibile, a un verricello motorizzato. Partendo da fermo, il cilindro risale il piano in un moto di puro rotolamento con accelerazione costante percorrendo un tratto $L = 5$ m, raggiungendo alla fine di questo tratto la velocità $v_f = 5$ km/h. Supponendo che la fune sia ancorata al centro del cilindro, si calcoli:



(a) l'accelerazione del cilindro e il tempo impiegato a percorrere la distanza L.

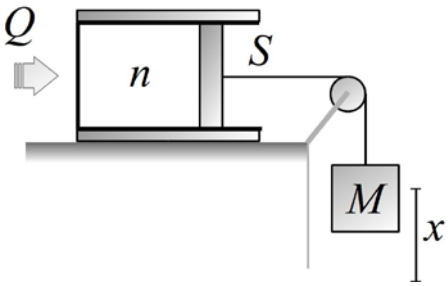
(b) la forza F esercitata dal verricello sul cilindro.

Si consideri ora lo stesso moto (quindi moto di puro rotolamento, e stessa v_f), ma si assuma che adesso la fune sia avvolta attorno al cilindro come nella seconda figura.

(c) Calcolare in questo caso la forza F, e commentare il risultato ottenuto in confronto a quello ricavato nel punto precedente.

[Momento di inerzia del cilindro: ½ MR^2]

ESERCIZIO 2



Un cilindro di sezione $S = 1.0$ dm^2, fissato orizzontalmente su un piano, e chiuso da un pistone contiene $n = 5.0$ mol di gas perfetto. Le pareti laterali del cilindro e il pistone sono adiabatici; la parete di fondo a sinistra invece è diatermana. Il pistone è mobile senza attrito, collegato tramite un filo inestensibile a una massa $M = 10$ kg, come nel disegno. Inizialmente il sistema è in equilibro statico. Viene quindi fornita al gas in modo reversibile, tramite la parete diatermana, una quantità di calore Q non nota. Durante la trasformazione che ne consegue la massa M scende di $x = 10$ cm.

Calcolare:

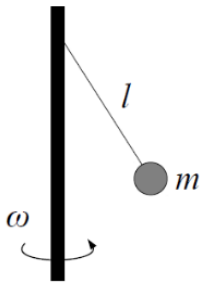
(a) la pressione all'interno del cilindro all'inizio e alla fine della trasformazione;

(b) la variazione di temperatura del gas.

(c) Se il calore fornito attraverso la parete diatermana vale circa $Q = 228.8$ J, determinare se il gas è monoatomico o biatomico.

[$R = 8.314$ J/(mol K)]

ESERCIZIO 3



Una sfera metallica di massa $m = 1$ kg è appesa a una corda inestensibile di lunghezza $l = 20$ cm, fissata all'estremità di un asse rotante a velocità angolare ω.

(a) Calcolare la distanza della massa m dall'asse rotante in funzione della velocità angolare ω di rotazione e scriverne l'espressione, esplicitando i limiti di validità della formula scritta.

(b) Per quali valori di ω la massa non si stacca dall'asse?

(c) Se la corda ha una tensione di rottura $T_{MAX} = 720$ N per quale ω la corda si rompe?

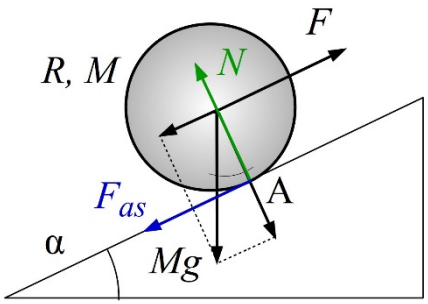
Traccia di soluzione

ESERCIZIO 1

(a)
Si tratta di un moto uniformemente accelerato:

$L = at^2/2 = v_f{}^2/(2a) \rightarrow \boldsymbol{a} = v_f{}^2/(2L) = (5/3.6)^2/(2*5)$ m/s^2 = **0.192 m/s^2**
Inoltre $v_f = at$; da cui si ottiene: $\boldsymbol{t} = v_f/a = 2L/v_f$ **= 7.2 s**

(b)
La forza F si ricava semplicemente scrivendo la seconda equazione cardinale della dinamica rispetto al polo A, in modo che nell'equazione non compaia il momento della forza d'attrito, anch'essa incognita:

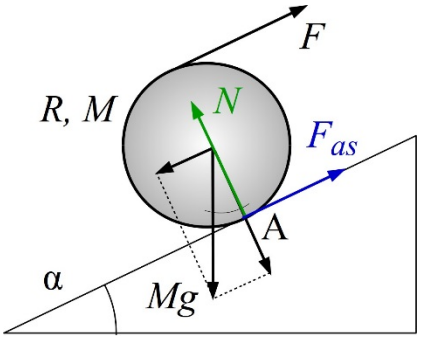


$FR - Mg \sin(\alpha)\, R = I_{(A)}\, a/R$ con $I_{(A)} = 3/2\, MR^2$

da cui si ottiene:

$\boldsymbol{F} = M[g\sin(\alpha)+3/2\, a]$ = 1000kg*(9.81/2 m/s^2 + 3/2*0.192 m/s^2) = **5193 N**

(c)
Analogamente, in questo secondo caso la forza F è posta nella parte superiore del cilindro (si verifica facilmente che in questo caso l'attrito va in verso opposto):



$2*FR - Mg \sin(\alpha)\, R = I_{(A)}\, a/R$ con $I(A) = 3/2\, MR^2$

da cui si ottiene:

$\boldsymbol{F} = M[g\sin(\alpha)+3/2\, a]/2$ = 1000kg*(9.81/2 m/s^2 + 3/2*0.192 m/s^2) /2 = **5193 N/2**

Occorre metà della forza poichè l'attrito statico, rivolto ora verso l'altro, è equiverso a F e contribuisce al sollevamento.

ESERCIZIO 2

(a)
In condizioni di equilibrio, la tensione tira il pistone con una forza pari a $Fr = Mg$.
Essendo la trasformazione reversibile, la pressione interna è sempre uguale a quella esterna (atmosferica + tensione), e resta costante sempre (pressione atmosferica invariata, tensione invariata); allora la trasformazione è una isobara a pressione costante p. Questa pressione deve valere:

$p = p_{atm} - Mg/S$ = (101325 – 9810) N/m^2 = 91515 atm,

di poco inferiore a quella atmosferica, poichè la forza esterna riduce la pressione sul cilindro.
Tutto dovrebbe andare come se fuori (e quindi anche dentro) ci fossero 91515 atm.

Calore scambiato: $Q = n\, c_p\, \Delta T$ (1)
Lavoro fatto dal gas: $L = p\, S\, x$

Variazione di energia interna: $\Delta U = n\, c_v\, \Delta T$

Dal primo principio:
$Q = \Delta U + L$
$n\, c_p\, \Delta T = n\, c_v\, \Delta T + p\, S\, x$
$n\, (c_p - c_v)\Delta T = p\, S\, x$ che si semplifica in: $n\, R\Delta T = p\, S\, x$

da cui si ricava la variazione di temperatura:

$\boldsymbol{\Delta T} = p\, S\, x\, /\, n\, R$ = 91515 N/m2 *0.1^{2}m^2*0.1m/(5mol * 8.314 J/mol K) = **2.2 K**

Il tipo di gas si deduce calcolando il valore di c_p, dalla equazione (1):

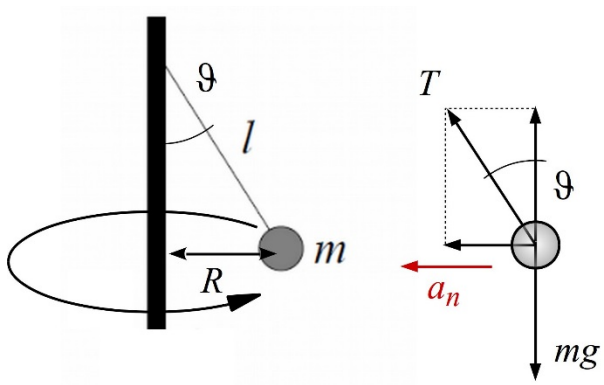
$Q = n\, c_p\, \Delta T$
$c_p/R = Q/nR\Delta T \approx$ **5/2** Il gas è dunque monoatomico

ESERCIZIO 3

(a)
Per risolvere il problema introduciamo provvisoriamente l'angolo θ fra la corda e la direzione verticale.
In tal modo, la distanza R dall'asse vale:

$R = l \sin(\theta)$

Scriviamo ora le leggi di Newton in direzione verticale e radiale:



$$\begin{cases} T\cos\vartheta - mg = 0 \\ T\sin\vartheta = m\omega^2 R \end{cases} \qquad \begin{cases} T\cos\vartheta = mg \\ T = m\omega^2 l \end{cases}$$

da cui si ricava:

$$m\omega^2 l\cos\vartheta = mg \qquad \cos\vartheta = \frac{g}{\omega^2 l} \qquad (2)$$

La distanza dall'asse vale dunque:

$$R = l\sin\vartheta = l\sqrt{1-(\cos\vartheta)^2} = l\sqrt{1-\left(\frac{g}{\omega^2 l}\right)^2}$$

(b)
L'equazione (2) trova soluzione solamente se $-1 < \cos\vartheta < 1$, che si verifica solo se:

$$\omega^2 > \frac{g}{l} \qquad \omega > \sqrt{\frac{g}{l}} = 7 \text{ rad/s}$$

(c)
Dal sistema del punto (a) si ottiene

$$\omega = \sqrt{\frac{T}{ml}} = 60 \text{ rad/s}$$